TP # 21

Représentations graphiques

Partie II - Représentations de fonctions

Rappelons que les fonctions d'affichage graphique `plt.plot` et `plt.show` sont issues de la bibliothèque `matplotlib.pyplot`, qu'il faut penser à importer avant toute chose :

Bibliothèque matplotlib.pyplot

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

Représenter un graphe de fonction

Tracer la courbe représentative d'une fonction f sur un intervalle revient théoriquement à afficher une infinité de points... Evidement Python en est incapable !
On affichera donc seulement un nombre fini de points, reliés par des lignes brisées.
Si ce nombre de points est suffisamment grand, on aura "l'illusion" d'une courbe lisse.

Pour tracer la courbe représentative de f sur un segment $[a, b]$:

1 Pour le vecteur des abscisses : `X = np.linspace(a,b,n)`

Rappel : ceci crée un vecteur composé de n points uniformément répartis entre a et b. On choisira typiquement $n = 100$ ou 1000.

2 Pour le vecteur des ordonnées : `Y = f(X)`

Remplacer directement `f(X)` par l'expression voulue.
Exemple, pour représenter la foncction $f : x \mapsto e^{-x^2}$: `Y = np.exp(-X**2)`.

3 Relier les points avec `plt.plot(X,Y)` puis afficher la représentation avec `plt.show()`.

Exercice 1

Afficher la courbe représentative de $x \mapsto x^2 + 1$ sur le segment $[-1, 1]$.

On commencera par tracer seulement $n = 5$ points, puis $n = 10$ et $n = 100$ points.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

X = ...................................

Y = ...................................

plt.plot(X,Y)
plt.show()
```

La courbe apparait "plus lisse" à mesure que le nombre de points tracés augmente !

Aspect de la figure obtenue pour $n = 5$:

Aspect de la figure obtenue pour $n = 100$:

Exercice 2

On pose, pour tout $x \in \mathbb{R}^*$: $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$, $g(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$, $h(x) = \frac{\sin(x)}{x}$.

Représenter la fonction f sur $[-1, 1] \setminus \{0\}$.
(on s'assurera juste que 0 n'est pas contenu dans le vecteur des abscisses `X`...)

```
import numpy as np; import matplotlib.pyplot as plt

X = ...............................

Y = ...............................

plt.plot(X,Y); plt.show()
```

De même, représenter g sur $[-2, 2] \setminus \{0\}$ et h sur $[-20, 20] \setminus \{0\}$.
Constater graphiquement que :

- f n'admet pas de limite en 0.
- g est prolongeable par continuité en posant $g(0) = \lim_{x \to 0} g(x) =$ .....
- h est prolongeable par continuité en posant $h(0) = \lim_{x \to 0} h(x) =$ .....

Exercice 3

1. Déterminer l'équation de la tangente à la fonction ln au point d'abscisse 1 :

$y =$ .....

2. Représenter sur une même figure la fonction ln (en bleu) et sa tangente (en rouge) sur le segment $[0.01, 3]$:

```
X = ......................................

Y = ......................................

Z = ......................................

plt.plot(X,Y); plt.plot(X,Z,'r'); plt.show()
```

Exercice 4

Polynômes de Taylor associés au cosinus.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on définit le polynôme

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + \ldots + \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$$

1. Compléter la relation suivante, pour $x \in \mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{N}$:

$$\frac{(-1)^{k+1}}{(2(k+1))!} x^{2(k+1)} = \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} \times \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

2. Compléter le programme suivant (sans utiliser de factorielle !) pour que la fonction `P` prenne en entrée un entier n et un réel x et renvoie la valeur de $P_n(x)$.

```
def P(n,x) :

    S = ....... ; a = .......

    for k in ........................... :

        S = S + a

        a = a * ................................

    return(S)
```

3. Représenter sur une même figure les fonctions cos (en bleu) et P_n (en rouge) sur le segment $[-5, 5]$. On commencera par prendre $n = 1$, puis $n = 2, 3, 4, 5, 6, 7$.

```
import numpy as np; import matplotlib.pyplot as plt

n = 1

X = ..........................

Y = .........................

Z = .........................

plt.plot(X,Y)
plt.plot(X,Z,'r')

plt.ylim([-2, 2]) # On limite l'axe des ordonnees entre -2 et 2
plt.title( "n=" + str(n) ) # Titre du graphe donnant la valeur de n

plt.show()
```

Que constate-t-on à mesure que n augmente ?

Bonus

Exercice 5

Polynômes de Taylor associés à l'exponentielle.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit le polynôme

$$Q_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \ldots + \frac{x^n}{n!}.$$

Adapter les programmes de l'exercice précédent pour comparer les graphes des fonctions exp et de Q_n sur le segment $[-5, 5]$.
(On prendra $n = 1$, puis $n = 2, 3$, etc...)